

3해설 금속 전선관(금속관)의 호칭

- 후강 전선관 : 내경, 짝수(두께가 두꺼운 전선관)
- 박강 전선관 : 외경, 홀수(두께가 얇은 전선관)

52 권선형 유도 전동기에서 회전자 권선에 2차 저항기를 삽입하면 어떻게 되는가?

- ① 회전수가 커진다.
- ② 변화가 없다.
- ③ 기동 전류가 작아진다.
- ④ 기동 토크가 작아진다.

3해설 비례 추이에 의하여 2차 저항기를 삽입하면 기동 전류는 작아지고 기동 토크는 커진다.

53 피뢰 시스템에 접지 도체가 접속된 경우 접지선의 굵기는 구리선인 경우 최소 몇 [mm²] 이상이어야 하는가?

- ① 6
- ② 10
- ③ 16
- ④ 22

3해설 접지 도체가 피뢰 시스템에 접속된 경우 : 구리 16[mm²] 이상, 철제 50[mm²] 이상

54 △결선으로 된 부하에 각 상의 전류가 10[A]이고, 각 상의 저항이 4[Ω], 리액턴스가 3[Ω]이라 하면, 전체 소비 전력은 몇 [W]인가?

- ① 2,000
- ② 1,800
- ③ 1,500
- ④ 1,200

3해설 전체 소비 전력

$$P = 3 I_p^2 R [W] = 3 \times 10^2 \times 4 = 1,200 [W]$$

55 S형 슬리브에 의한 직선 접속에서 몇 회 이상 꼬아야 하는가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 5
- ④ 7

3해설 S형 슬리브 사용의 유의 사항

- 단선, 연선 사용이 가능하다.
- 전선 끝은 슬리브에서 조금 나오도록 할 것
- 전선을 슬리브에 삽입하여 2회 이상 꼰 것

56 200[V], 50[Hz], 8극, 15[kW]의 3상 유도 전동기에서 전부하 회전수가 720[rpm]이면 이 전동기의 2차 효율은 몇 [%]인가?

- ① 86
- ② 96
- ③ 98
- ④ 100

3해설 2차 효율 $\eta_2 = (1 - s) \times 100 [\%]$

$$s = \frac{N_s - N}{N_s}$$

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{8} = 750 [\text{rpm}]$$

$$s = \frac{N_s - N}{N_s} = \frac{750 - 720}{750} = 0.04$$

$$\eta_2 = (1 - s) \times 100 = (1 - 0.04) \times 100 [\%] = 96 [\%]$$

57 전원이나 전화선, 통신선 등을 배선하기 위해 바닥에 배선용 덕트를 매설하는 시설을 무엇이라고 하는가?

- ① 플로어 덕트
- ② 금속 덕트
- ③ 버스 덕트
- ④ 라이팅 덕트

3해설 플로어 덕트 : 바닥 내에 덕트를 삽입하여 배선하고 배선용 홈통에서 전원이나 전화선, 통신선 등을 인출하여 사용하는 방식